Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses

À RETENIR

- Endocardite infectieuse : diagnostic classique par les **critères de Duke** (clinique, hémocultures, ETT/ETO), difficile sur **prothèse** (artéfacts).
- TEP-FDG : hypermétabolisme anormal autour de la prothèse valvulaire ; Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %**.
- TEP-FDG vs scintigraphie aux PN marqués : Se TEP > SPM ; Sp SPM > TEP.
- Ajout de la TEP-FDG + angioscanner aux critères de Duke modifiés : Se ↑ de **52 %** à **91 %**.
- Corps entier : **emboles septiques** (critère mineur de Duke, pronostic), foyer extracardiaque, porte d'entrée, suivi thérapeutique.
- Préparation : régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne **≥ 12 h**.
- Faux positifs post-opératoires : réaliser TEP et SPM **> 3 mois** après la chirurgie ; confirmer sur les images **non corrigées** d'atténuation.

I. Endocardite infectieuse

- Infection grave sur valve native ou après remplacement valvulaire, avec risque ↑ de mortalité et de complications sévères.
- Le diagnostic est basé classiquement sur les **critères de Duke** :
  1. clinique ;
  2. microbiologique : hémocultures ;
  3. anatomique : ETT – ETO.
- Cependant, malgré cette stratégie, il persiste des difficultés diagnostiques, notamment en cas d'**EI sur prothèse** (artéfacts générés par le matériel prothétique).

II. Diagnostic positif

- **Hypermétabolisme anormal de FDG autour de la prothèse valvulaire** :
  - indication : suspicion forte d'EI + écho négative et hémocultures positives ou négatives ;
  - Se = **73 %**, Sp = **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %** ; exactitude diagnostique **67 %**.
- **TEP-FDG vs scintigraphie aux PN marqués (SPM)** : sensibilité TEP > SPM ; spécificité SPM > TEP.

1. La TEP présente une **haute sensibilité** pour la détection d'une EI active chez les patients présentant une suspicion d'EI sur valve prothétique (« EIV » dans les notes) avec des échographies non concluantes.
   - **Critères de Duke modifiés** : l'ajout de la TEP-FDG couplée à un angioscanner permet une ↑ de la Se de **52 %** à **91 %**.
2. La TEP-FDG, compte tenu de sa sensibilité et de la possibilité de réaliser un **corps entier**, est un examen performant pour la détection d'**emboles septiques** → rôle diagnostique (critère mineur de Duke) ; → rôle pronostique (séquelles invalidantes).
3. La TEP peut également permettre la détection d'un **foyer extracardiaque**.
4. Recherche de la **porte d'entrée** : en l'absence de traitement de la porte d'entrée, le risque de récidive ↑.
5. Suivi et évaluation thérapeutique.

III. Limites de la TEP au FDG

- Végétations de petite taille (faux négatifs).
- Mouvements cardiaques : la synchronisation à l'ECG ↑ les performances.

- Réactions inflammatoires en regard du site opératoire valvulaire (faux positifs) → TEP et SPM **> 3 mois** après la chirurgie.
- Fixation cardiaque et cérébrale physiologique du FDG.
- Échec du régime à visée cardiaque.
- Antibiothérapie.

IV. Réalisation de l'examen

1. Préparation

Le métabolisme cardiaque est un équilibre entre substrats glucidiques et lipidiques, selon les conditions métaboliques et le niveau de sécrétion d'insuline :

- chez un patient **non à jeun** : le métabolisme est préférentiellement glucidique et responsable d'une fixation myocardique physiologique qui gêne l'analyse des plans cardiaques ;
- chez un patient **à jeun** (**6–12 h**) : le taux d'AG libres circulants ↑↑↑, ce qui inhibe la glycolyse et donc la disponibilité du glucose pour le cœur : le métabolisme devient essentiellement lipidique et la fixation cardiaque ↓.

> **NB** — Donc : **régime pauvre en hydrates de carbone et riche en lipides, suivi d'un jeûne prolongé ≥ 12 h**.

2. Acquisition

- **Corps entier** : recherche d'emboles septiques.
- Faible sensibilité pour la région cérébrale.
- Acquisition tardive à **3 h** ?? (doute noté dans les notes) : permet d'augmenter le rapport signal pathologique / signal physiologique.

3. Interprétation

1. Analyse **visuelle** de la région cardiaque : recherche d'un hypermétabolisme de la région valvulaire, focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, qui doit être **confirmé sur les images non corrigées d'atténuation** afin d'éviter les éventuels artéfacts de la correction en cas de prothèse.
2. Analyse **semi-quantitative**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 3 composantes des critères de Duke ?	Clinique, microbiologique (hémocultures), anatomique (ETT – ETO).
2. Performances de la TEP-FDG dans l'EI sur prothèse ?	Se 73 %, Sp 80 %, VPP 85 %, VPN 67 %.
3. TEP-FDG ou scintigraphie aux PN marqués : laquelle est la plus sensible, la plus spécifique ?	TEP plus sensible ; SPM plus spécifique.
4. Quel est l'intérêt du corps entier en TEP-FDG dans l'EI ?	Emboles septiques (critère mineur de Duke, pronostic), foyer extracardiaque, porte d'entrée.
5. Quelle préparation pour supprimer la fixation myocardique physiologique ?	Régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne ≥ 12 h.
6. Quel délai après une chirurgie valvulaire pour éviter les faux positifs ?	> 3 mois (TEP et SPM).
7. Sur quelles images confirmer un hypermétabolisme péri-prothétique ?	Sur les images non corrigées de l'atténuation.